Errores en Node

- Errores en Node
  - Tipos de Errores
    - Errores síncronos
    - Errores asíncronos
    - Errores en tiempo de ejecución
    - Errores de desarrollador
  - Errores síncronos
    - Errores asíncronos
      - Callbacks
      - Promesas
      - Aync-Await

Tipos de Errores

Errores síncronos

Cualquier error que se pueda presentar en el código síncrono de la app
y que podamos manejar en un bloque **`try-catch`**

Errores asíncronos

Errores que se presentan en el código asíncrono (**`callbacks, promesas, async-await`**)

Errores en tiempo de ejecución

Errores que se pueden presentar en tiempo de ejecución y que la app Node
debe manejar (**`Error de conexión a una base de datos`**).

Errores de desarrollador

Errores en el código (**`Bugs`**).

Errores síncronos

```
try {
    let resultado = miFuncion();                        // Instrucción que pueda ocasionar un error
} catch (error) {
    console.error('Ocurrió el error:', error.message);  // Manejar el error
}
```

Errores asíncronos

Callbacks

En una función callback el primer parámetro generalmente es el error (en caso de ocurrir):

```
const fsc = require('fs');
const fsp = require('fs').promises;

fsc.readFile('archivo.txt', (err, data) => {
  if (err) {
    console.error('Ocurrió el error:', err.message);  // Manejar el error
    return;
  } else {
    console.log(data)                                 //  Procesar datos leídos del archivo
  }
});
```

Promesas

En una promesa recibiremos el error en el método **`catch()`**:

```
fsp.readFile('archivo.txt')
  .then(data => {
    console.log(data);                                  // Procesar datos leídos del archivo
  })
  .catch(err => {                                       // Implementar el rechazo de la promesa
    console.error('Ocurrió el error:', err.message);  // Manejar el error
  });
```

Aync-Await

Como la sintaxis **`async-await`** es una manera de ver la promesa como código síncrono
para recibir el error lo haremos con un bloque **`try-catch()`**

```
async function leerArchivo() {
  try {
    const data = await fs.readFile('archivo.txt');
    console.log(data)                                   // Procesar datos leídos del archivo
  } catch (err) {
    console.error('Ocurrió el error:', err.message);  // Manejar el error
  }
}
leerArchivo();
```